Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Polinomios de Legendre

Problemas resueltos

1. De la función generatriz de los polinomios de Legendre: $g(x,t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2-2tx}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$ con $|x| < 1$ y $|t| < 1$, tenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(1)\, t^n = g(1,t) = \frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1-t)^2}} \tag{1}$$

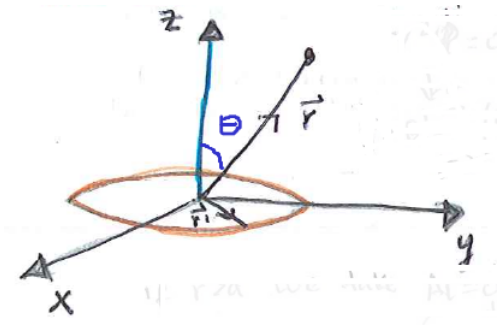
$$\Rightarrow \frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(1)\, t^n \ , |t| < 1 \tag{2}$$

Usamos la serie geométrica, $\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$ para escribir

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(1)t^n \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} t^n \left[P_n(1) - 1\right] = 0 \tag{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_n(1) = 1 \quad \forall n} \tag{4}$$

2. Consideremos el anillo de radio a y distribución uniforme.



Si queremos hallar el potencial electrostático en el punto P de coordenadas $\vec{r}$, debemos resolver la ecuación de Poisson $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$. Sin embargo, esto nos lleva a conocer los armónicos esféricos (tema de las clases posteriores). Por esta razón utilizaremos un método más ïntuitivo". Nos aprovechamos de la simetría azimuthal del problema y resolvemos la ecuación de Laplace $\nabla^2\phi = 0$. Separando variables,

$$\phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\theta)\,. \tag{5}$$

Para $r > a$, se tiene que $A_l = 0$. Luego,

$$\phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta)\,. \tag{6}$$

Para encontrar B_l, hacemos $\theta = 0$ y escribimos el potencial en la forma usual de Física básica.

$$\phi(z,0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z}\sqrt{\frac{1}{1+\left(\frac{a}{z}\right)^2}} \quad \text{con} \quad \frac{a}{z} < 1\,.$$

Utilizamos la función generatriz de los polinomios de Legendre: $g(x,t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2-2tx}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$ con $|x| < 1$ y $|t| < 1$. Identificamos $t = a/z$ y $x = 0$ para escribir

$$\phi(z,0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z}\sum_{k=0}^{\infty} P_k(0)\left(\frac{a}{z}\right)^k.$$

Recordemos que $P_k(0) = 0, k = 1,3,5,7..$ y $P_{2n}(0) = (-1)^n\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}, n = 0,1,2,3..$, luego

$$\phi(z,0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z}\sum_{k=0}^{\infty} P_{2k}(0)\left(\frac{a}{z}\right)^{2k}. \tag{7}$$

Igualamos las ecuaciones (6) en $\theta = 0$ con (7)

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{B_\ell}{r^{\ell+1}}P_\ell(\cos\theta)\bigg|_{\theta=0} = \sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z}P_{2\ell}(0)\left(\frac{a}{z}\right)^{2\ell} \tag{8}$$

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{B_\ell}{z^{\ell+1}}P_\ell(1) = \sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{P_{2\ell}(0)a^{2\ell}}{z^{2\ell+1}} \tag{9}$$

$$\Rightarrow B_{2\ell+1} = 0, \quad B_{2\ell} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}P_{2\ell}(0)a^{2\ell} \tag{10}$$

Con esta última expresión, podemos escribir el potencial electrostático para $r > a$

$$\phi(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}(-1)^\ell\frac{(2\ell)!}{2^{2\ell}(\ell!)^2}\frac{a^{2\ell}P_{2\ell}(\cos\theta)}{r^{2\ell+1}}\,. \tag{11}$$

Si queremos conocer el campo electrostático, aplicamos el operador gradiente, $\vec{E} = -\nabla\phi$.

Problemas propuestos

1. Utilizando la función generatriz muestre las siguientes relaciones (para ello derive la función generatriz con respecto a x o t.)

   a) $P'_{n-1}(x) + P'_{n+1}(x) = P_n(x) + 2xP'_n(x)$.

   b) $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$.
   De (a) y (b) salen más propiedades. Por ejemplo, derive (b) y reemplace su resultado en (a). Con ello muestre que:

   c) $P'_{n-1}(x) = xP'_n(x) - nP_n(x)$.

   d) $P'_{n+1}(x) = (n+1)P_n(x) + xP'_n(x)$.

   e) $P_n(x) = \frac{1}{2n+1}\left[P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x)\right]$.
   Por último, haga el cambio de variable $n \to n-1$ en (d) y muestre:

   f) $(1-x^2)P'_n(x) = (n)P_{n-1}(x) + nxP_n(x)$.

2. Derive la expresión (f) respecto a x y utilizando la expresión (c), muestre que los polinomios $P_n(x)$ satisfacen la ecuación diferencial

$$(1-x^2)P''_n(x) - 2xP'_n(x) + n(n+1)P_n(x)\ .$$

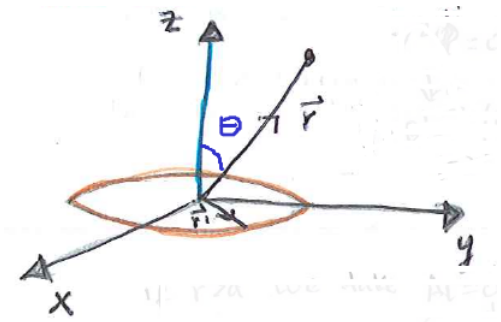
   Escriba el problema de Sturn-Liovulle asociado y encuentre el intervalo de ortogonalidad de los polinomios y sus autovalores.

3. Utilizando la función generatriz, muestre que $P_n(0) = 0$ si n es impar y $P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$, $n = 0, 1, 2, 3$.

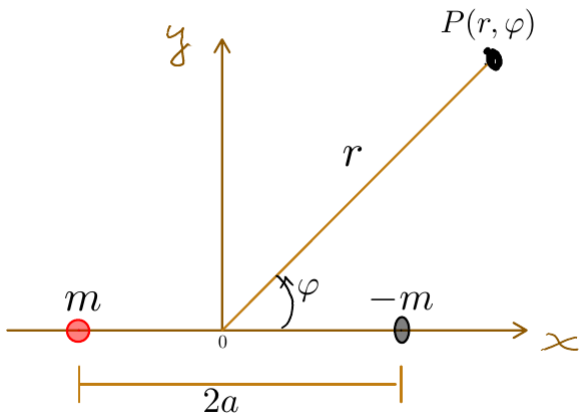
4. muestre que $\int_{-1}^{1} x^m P_n(x)dx = 0$ si $m < n$. Con esto, encuentre la expansión de x^4 en términos de los polinomios de Legendre.

5. Una esfera conductora de radio a está divida en sus dos mitades en el ecuador mediante una franja aislante. El hemisferio superior se carga a un potencial V_0 y el hemisferio inferior se mantiene a potencial cero. Determine el potencial electrostático en el interior y el exterior de la esfera.

6. Encuentre el campo y el potencial electrostático en un punto P arbitrario para un anillo de radio R y distribución uniforme de carga sobre toda su longitud(ver figura). Considere los casos $r > R$ y $r > R$.



7. Suponga que por alguna razón encontramos en un experimento que existen masas negativas. Luego, tomamos un par de masas puntuales de signo contrario y las ubicamos sobre el mismo eje separadas a una distancia $2a$ (como muestra la figura). Encuentre el potencial gravitacional generado por este "dipolo gravitacional" en el punto P, para $r > a$ y $r < a$. **Sugerencia: Haga uso de la función generatriz de los polinomios de Legendre y recuerde que el potencial generado por una partícula puntual a una distancia r de la misma, está dado por $\phi = -Gm/r$, donde G es la constante de Newton y m la masa de la partícula.**



Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.

[6] Special functions of mathematics for engineers, Larry C. Andrews.